Ornstein–Uhlenbeck-processen

Analytisk lösning och Vasicek-modellen

Carl Gustaf Bril · Viggo Forsman · Hjalmar Lindström · Gabriel Svärdson Wächter

KTH Royal Institute of Technology · Vårterminen 2026

Abstract

1. PROBLEMFORMULERING

En statsobligation är ett lån till staten där investeraren betalar ett pris idag och får tillbaka ett bestämt belopp vid förfallodatumet T, oftast tillsammans med löpande ränteutbetalningar (kuponger) under tiden. I det här projektet studerar vi det enklaste fallet, en nollkupongsobligation som bara betalar ut beloppet vid förfall. Priset $P(r, \tau)$ beror på räntan r och hur lång tid som är kvar till förfall, $\tau = T - t$.

Räntan spelar roll eftersom investeraren alltid har ett alternativ: att istället sätta in pengarna på ett riskfritt bankkonto, som växer med den riskfria räntan r. För att en obligation ska vara värd att köpa måste den ge minst lika mycket som banken, annars skulle ingen välja den. Priset idag motsvarar alltså det belopp man skulle behöva sätta in på banken nu för att vid tid T ha exakt det utlovade beloppet. Ju högre ränta och ju längre tid kvar till förfall, desto lägre pris.

Problemet är att räntan ändrar sig hela tiden och vi vet inte vad den blir i framtiden. Eftersom statsobligationer handlas för enorma belopp på världens marknader är det viktigt att kunna prissätta dem korrekt, små prisfel får stora konsekvenser för både investerare och stat.

Målet med projektet är att härleda och lösa en modell för att prissätta nollkupongsobligationer när räntan är stokastisk.

2. MODELLERING

Aktiekurser modelleras oftast som en geometrisk Brownsk rörelse. En aktie saknar naturlig nivå att återvända till, det finns ingen ekonomisk mekanism som drar priset mot ett specifikt värde, eftersom aktiens "rätta" nivå i sig förändras med bolagets framtida kassaflöden.

Vi modellerar istället den korta räntan r_t, den hypotetiska räntan vid tid t på ett lån vars löptid går mot noll. Den observeras inte direkt, men approximeras av räntor på korta statsobligationer med några månaders löptid (statsskuldväxlar). Den korta räntan delar grundidén att rörelser kan beskrivas med en stokastisk term driven av en Brownsk rörelse, men skiljer sig på en avgörande punkt: den har en naturlig nivå att återvända till. Empiriskt rör sig räntor tillbaka mot en långsiktig nivå istället för att driva iväg. Detta beror på penningpolitiken — centralbanker som Riksbanken och ECB har explicita inflationsmål (oftast två procent) och styr den korta räntan för att hålla inflationen nära målet. Det är denna egenskap, *mean reversion*, som gör Ornstein–Uhlenbeck-processen till en naturlig utgångspunkt.

Denna modellering låter oss härleda en partiell differentialekvation för obligationspriset $P(r,t)$ som sedan kan lösas på flera sätt. Vi löser den först analytiskt med en smart ansats, sedan med Monte Carlo-simuleringar och slutligen med finita differensmetoden över ett rutnät.

3. SLUTSATS

Den analytiska obligationsytan stämmer väl med FDM-lösningen, vilket validerar numeriken. Ländernas skilda parametrar speglar deras räntemiljöer. Projektet illustrerar hur analytisk teori och numeriska metoder kompletterar varandra — från Brownsk rörelse till prissättning av räntederivat.

OU-processen

MEAN-REVERTING PROCESS MED ANALYTISK LÖSNING

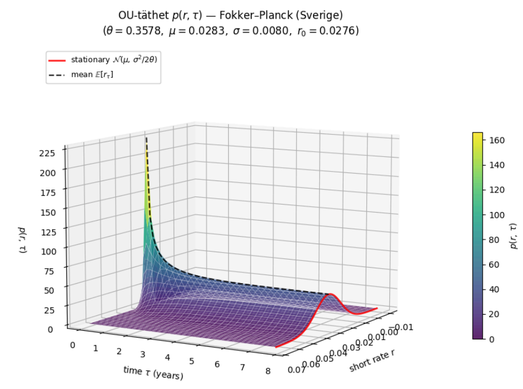
Vi modellerar korträntan r_t som en Ornstein–Uhlenbeck-process. Processen beskrivs av en stokastisk differentialekvation där en liten förändring i räntan dr_t ges av två bidrag över ett kort tidssteg dt. Driftstermen $\theta(\mu - r_t)\,dt$ är proportionell mot avståndet till jämviktsnivån μ och drar räntan tillbaka mot μ med en hastighet som bestäms av θ. Diffusionstermen $\sigma\, dW_t$ tillför slumpmässiga störningar via en Brownsk rörelse W_t, där dW_t representerar en liten oförutsägbar förändring under tidssteget dt och σ styr störningens amplitud. För varje fixt t är r_t normalfördelad: väntevärdet närmar sig μ exponentiellt och variansen växer mot ett stationärt värde $\sigma^2/(2\theta)$, oberoende av startvärdet. Räntan svänger alltså kring μ utan att driva iväg på sikt, vilket kallas *mean reversion*.

$$dr_t = \theta(\mu - r_t)\,dt + \sigma\,dW_t$$

Fokker–Planck-satsen säger att tätheten $p(r,t)$ för r_t uppfyller en deterministisk PDE som beskriver hur sannolikhetsfördelningen utvecklas över tid:

$$\partial_t p = -\partial_r(\theta(\mu - r)p) + (\sigma^2/2)\,\partial_{rr} p$$

r_t: räntans värde vid t. r_0: begynnelsevärde. θ: återgångshastighet. μ: långsiktigt medelvärde. σ: brusets styrka. W_t: Brownsk rörelse.



Tätheten $p(x,t)$ för OU-processen. SDE:n beskriver enskilda banor; PDE:n beskriver hur sannolikhetsfördelningen utvecklas över tid.

Data och parameterskattning

Data. Vasicek-modellen är formulerad i termer av korträntan r_t, men i praktiken finns ingen direkt observerbar motsvarighet. Strikt sett bör r_t approximeras med kortfristiga instrument som statsskuldväxlar, men dessa har glest med data och domineras av Riksbankens styrräntebeslut. Vi använder istället räntan på 10-åriga statsobligationer utgivna av svenska respektive indiska staten, mätt en gång i veckan under perioden 2020–2026 och hämtad från *investing.com*. Detta ger längre och renare data. Värdena $\{r_k\}$ har tidssteg $\Delta t \approx 7$ dagar och uttrycks i procent per år. Länderna är valda för att representera två olika räntemiljöer.

Skattning. Vid jämna tidssteg Δt följer OU-processens samplade värden $\{r_k\}$ exakt en autoregressiv process av ordning ett, alltså är varje nytt värde är en linjär funktion av det föregående plus en oberoende gaussisk slumpterm:

$$r_{k+1} = \alpha + \beta\, r_k + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, s^2) \text{ oberoende.}$$

Koefficienterna (α, β, s^2) skattas via minsta-kvadratmetoden: vi minimerar $\Sigma_k\,(r_{k+1} - \alpha - \beta r_k)^2$ i α och β, och tar s^2 som stickprovsvariansen av residualerna ε_k. För att återfå parametrarna θ, μ, σ i OU-processen utnyttjar vi att processen har en analytisk lösning där koefficienterna kan identifieras som funktioner av α, β och s^2:

$$\theta = -\ln \beta \,/\, \Delta t, \quad \mu = \alpha \,/\, (1-\beta), \quad \sigma = \sqrt{(\, s^2 \cdot 2\theta \,/\, (1 - e^{-2\theta\Delta t})\,)}.$$

För **Sverige** hittar vi $\theta \approx 0{,}358$, $\mu \approx 2{,}83$ %, $\sigma \approx 0{,}80$ %, och för **Indien** $\theta \approx 0{,}489$, $\mu \approx 6{,}80$ %, $\sigma \approx 0{,}50$ %. Dessa kalibrerade värden används som indata i de efterföljande Monte Carlo- och FDM-experimenten.

Vasicek-modellen

HÄRLEDNING AV OBLIGATIONSPRISET

1 Bankkonto

En riskfri investering växer med den korta räntan r_s. Vid konstant ränta gäller $B_t = e^{rt}$, men med stokastisk ränta generaliseras detta till en integrerad tillväxtfaktor:

$$B_t = e^{\int_0^t r_s\,ds}$$

Bankkontot fungerar som numeraire, vilket betyder att vi uttrycker alla andra tillgångars priser relativt B_t istället för i kronor. Detta gör diskontering naturlig: en framtida utbetalning omvandlas till dagens värde genom division med B_t.

2 Korträntа (OU)

Vasicek antar att korträntan r_t följer en Ornstein–Uhlenbeck-process. Parametern θ styr återgångshastigheten, μ är det långsiktiga jämviktsläget och σ är volatiliteten:

$$dr_t = \theta(\mu - r_t)\,dt + \sigma\,dW_t^{*}$$

* Strikt sett gäller detta under ett justerat sannolikhetsmått Q som kompenserar för investerares riskaversion. Vi skattar parametrarna direkt från historisk data och bortser från denna justering.

3 FTAP

Om 1 kr på bankkontot idag är värd $e^{\int_0^T r_s\,ds}$ kr vid tid T, så är 1 kr vid tid T värd $e^{-\int_0^T r_s\,ds}$ kr idag. En nollkupongsobligation betalar ut precis 1 kr vid förfall T, så priset idag bör vara väntevärdet av denna diskonterade utbetalning. Finansens fundamentalsats (FTAP) formaliserar detta:

$$P(t,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_t^T r_s\,ds} \,\middle|\, \mathcal{F}_t \right]$$

$\mathcal{F}_t$ representerar all tillgänglig information vid tid t. Eftersom vi antar att r_t är en Markov-process finns all relevant information samlad i nuvarande räntan r_t, så vi kan ersätta $\mathcal{F}_t$ med r_t:

$$P(t,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_t^T r_s\,ds} \,\middle|\, r_t \right]$$

4 Feynman–Kac

Feynman–Kac-satsen kopplar ett stokastiskt väntevärde av denna form till en deterministisk PDE. Om r_t följer $dr_t = a(r_t)\,dt + \sqrt{b(r_t)}\,dW_t$ och vi definierar

$$u(t,r) := \mathbb{E}\left[e^{-\int_t^T r_s\,ds} \,\middle|\, r_t = r \right]$$

så löser u bakåt-PDE:n

$$\partial_t u + a(r)\,\partial_r u + \tfrac{1}{2}\,b(r)\,\partial_{rr} u - ru = 0$$

med terminalvillkor $u(T,r) = 1$.

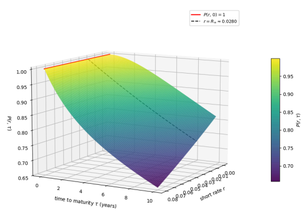
5 Vasicek-PDE

Eftersom $P(t,T) = u(t, r_t)$ sätter vi in OU-processens koefficienter $a(r) = \theta(\mu - r)$ och $b = \sigma^2$ i Feynman–Kac-PDE:n. Detta ger Vasicek-PDE:n som obligationspriset P måste uppfylla:

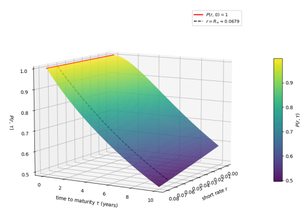
$$\partial_t P + \theta(\mu - r)\partial_r P + \tfrac{1}{2}\sigma^2 \partial_{rr} P - rP = 0$$

Denna PDE löses analytiskt via en smart ansats och sedan numeriskt via Monte Carlo-simulering och finita differensmetoden på ett rutnät. De numeriska lösningarna jämförs mot den analytiska för att verifiera korrekt konvergens.

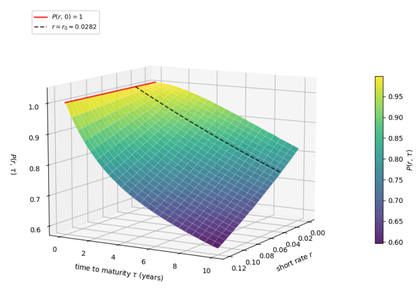
RESULTAT OCH KONVERGENS



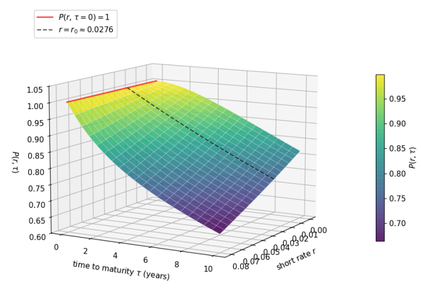
Sverige: analytisk.



Indien: analytisk.



Sverige: Monte Carlo-simulerad obligationsyta.



Sverige: FDM-lösning (finita differenser).

ANALYTISK LÖSNING — EXPONENTIELLT-AFFIN ANSATS

Ansats. Affin drift och diffusion ger

$$P = \exp(A(t,T) - B(t,T)r)$$

ODE-system. Insättning i Vasicek-PDE ger

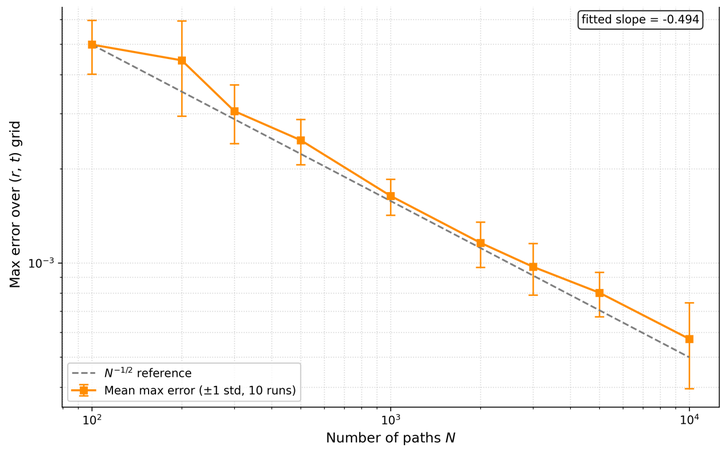
$$B_t = \theta B - 1, \quad B(T,T) = 0$$
$$A_t = \theta\mu B - \tfrac{1}{2}\sigma^2 B^2, \quad A(T,T) = 0$$

Lösning. Med $\tau = T - t$, $R_\infty = \mu - \sigma^2/(2\theta^2)$:

$$B = (1 - e^{-\theta\tau})/\theta$$
$$A = (B - \tau)R_\infty - \sigma^2 B^2/(4\theta)$$

MONTE CARLO-KONVERGENS

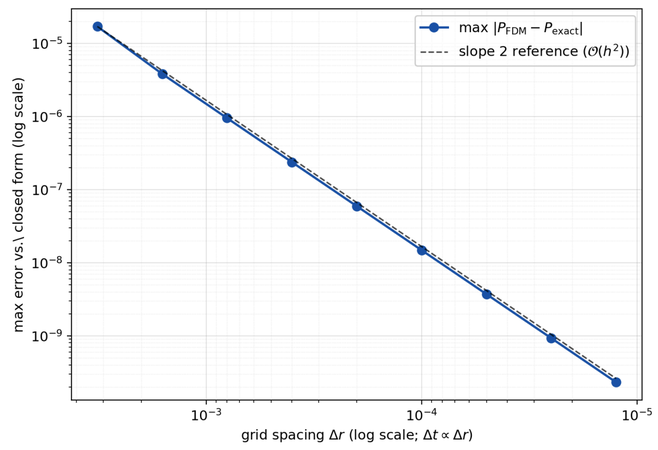
Vi kör Monte Carlo-metoden för ett antal olika N = [100, 200, 300, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000] och beräknar max-felet över hela nätet jämfört med den analytiska lösningen. Eftersom Monte Carlo är stokastisk tar vi medelvärdet av max-felet över 10 oberoende simulationer för varje N. RMS-felet kan användas för en mindre pessimistisk uppskattning. I en log-log-plot ser vi att lutningen är −½, vilket ger konvergensordning ½.



Konvergens för Monte Carlo-metoden mot analytisk Vasicek-lösning.

KONVERGENSSTUDIE — CRANK–NICOLSON $\mathcal{O}(H^2)$

FDM-lösaren körs på en sekvens rutnät där Δr och Δt halveras successivt. Log-log-diagrammet följer slope-2-referensen tätt, från $\approx 10^{-5}$ (grovt) till $\approx 10^{-9}$ (fint), vilket bekräftar $\mathcal{O}(h^2)$-konvergens.



Sverige 10Y: maxfel FDM vs. analytisk som funktion av Δr.